



Drei Methoden, ein Ziel: Testautomatisierung mit BDD, MBT und KDT im Vergleich

C. Brandes, B. Eberhardinger, D. Faragó, M. Friske, B. Güldali, A. Pietschker

15. Oktober 2015

Zukunftsmeile Fürstenallee, Paderborn

Kurze Vorstellung des TAV-Arbeitskreises TOOP/MBT



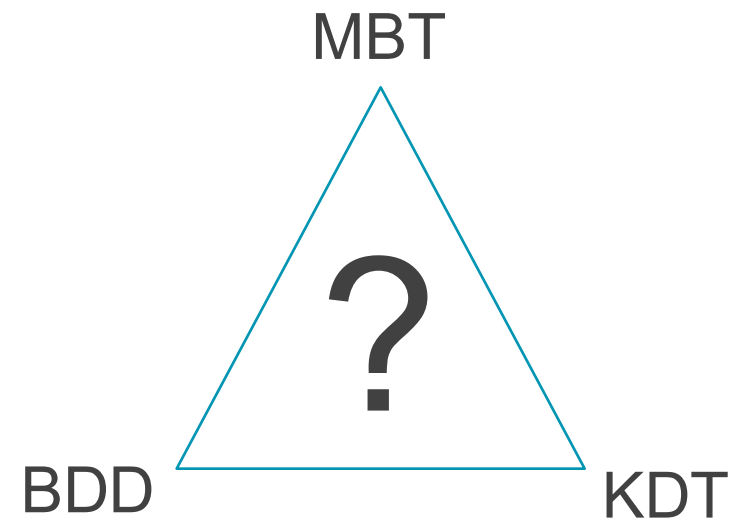
Besteht seit 1997

Die letzten Publikationen

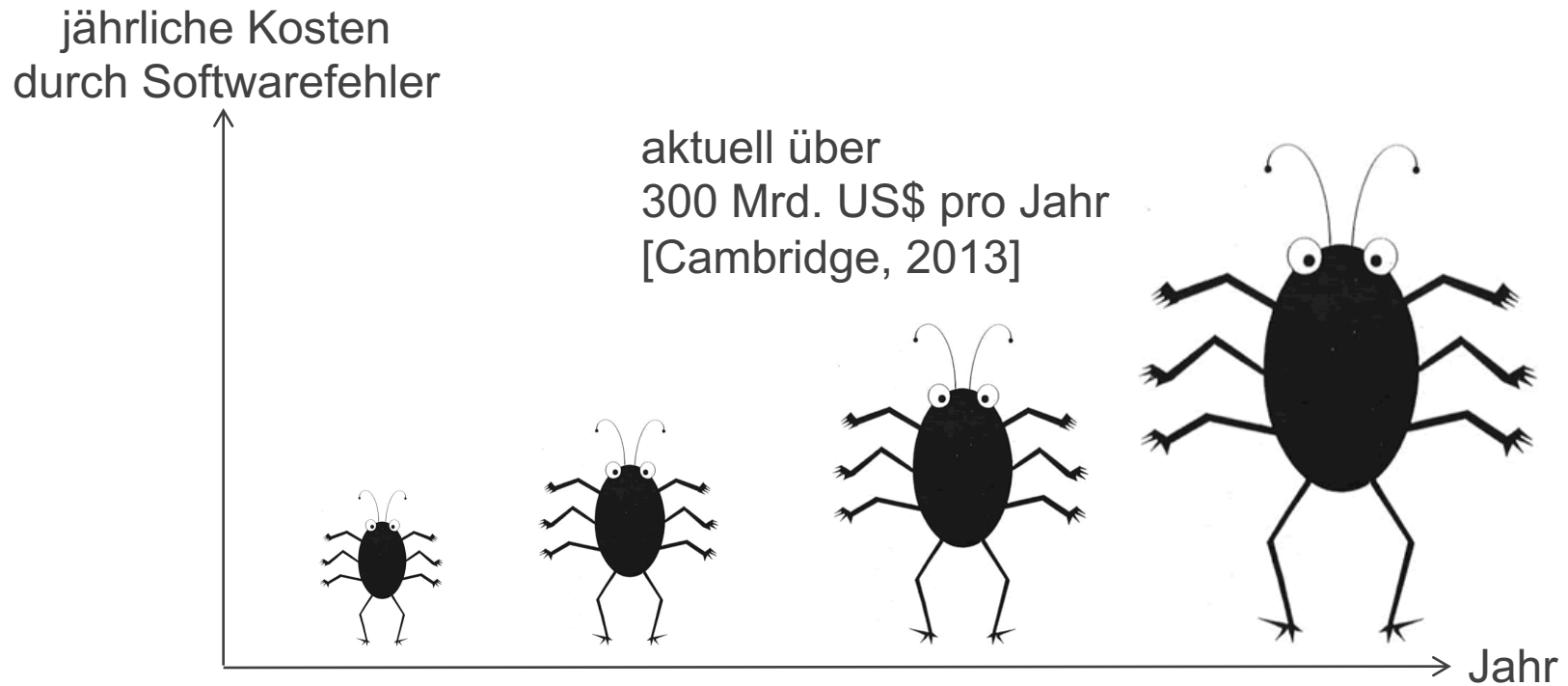
- Starthilfe für modellbasiertes Testen: Entscheidungsunterstützung für Projekt- und Testmanager. OS, 2010
- Modellbasiertes Testen: Hype oder Realität? OS, 2011
- Wirtschaftlichkeitsberechnung für MBT: Wann sich modellbasiertes Testen lohnt. OS, 2013

Agenda

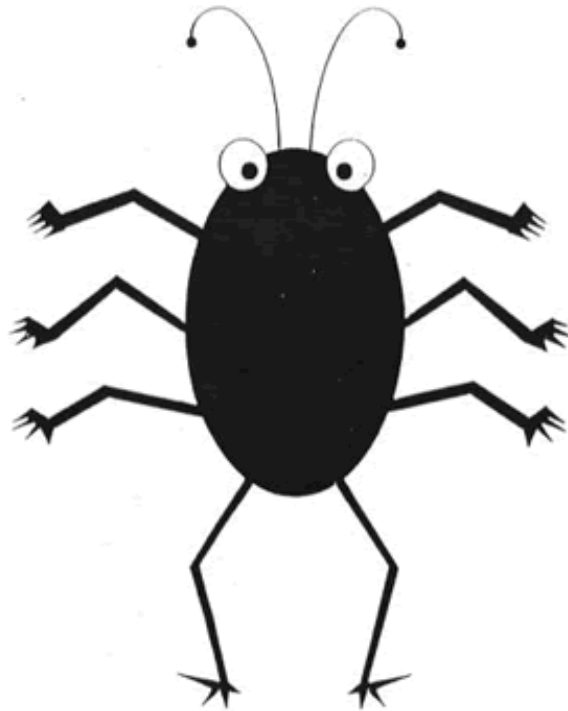
- Auf der Suche nach Bugs
- Laufendes Beispiel: Bankautomat
- Drei Methoden, ein Ziel: Testautomatisierung
 - Modellbasiertes Testen
 - Behaviour-driven Development
 - Keyword-driven Testing
- Vergleich der drei Methoden
- Fazit & Ausblick



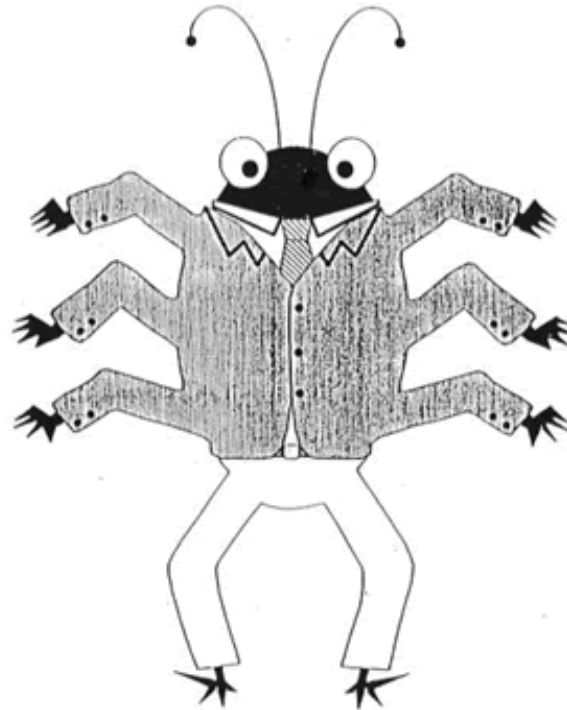
Warum ist Softwaretesten wichtig?



Warum ist Softwaretesten wichtig?

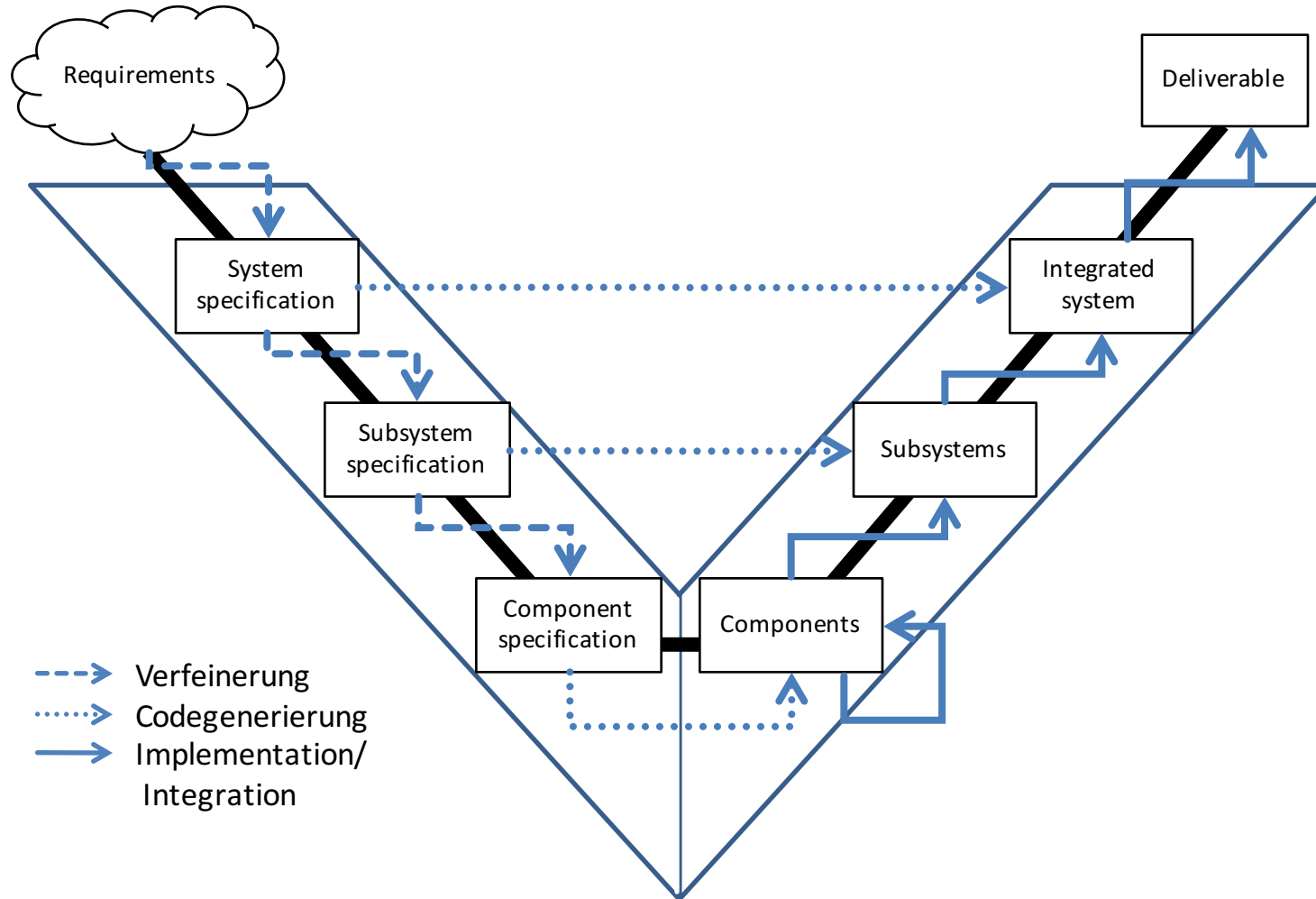


BUG



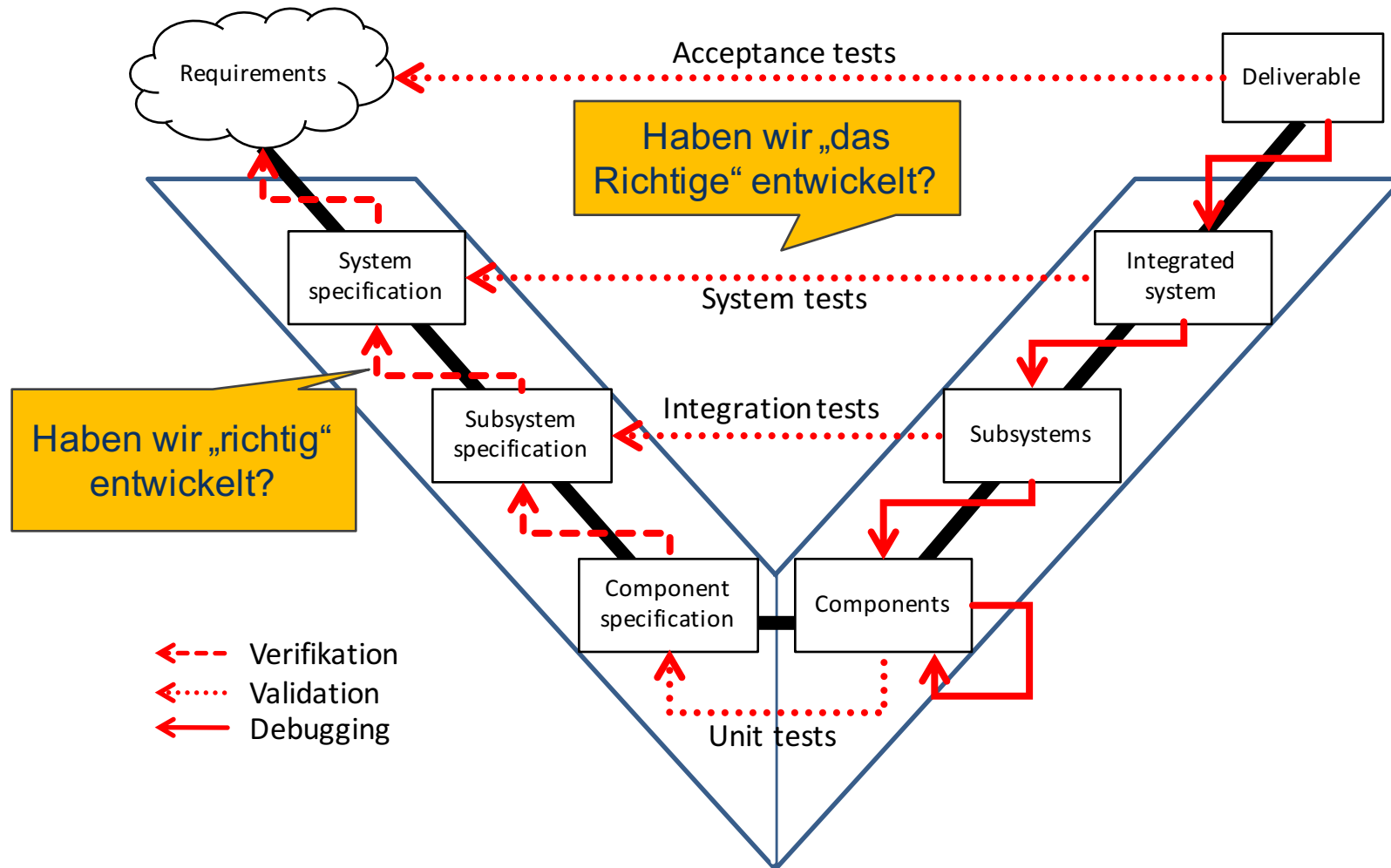
FEATURE

Softwareentwicklung

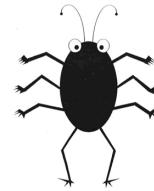


[L. Baresi, M. Pezzè, 2006]

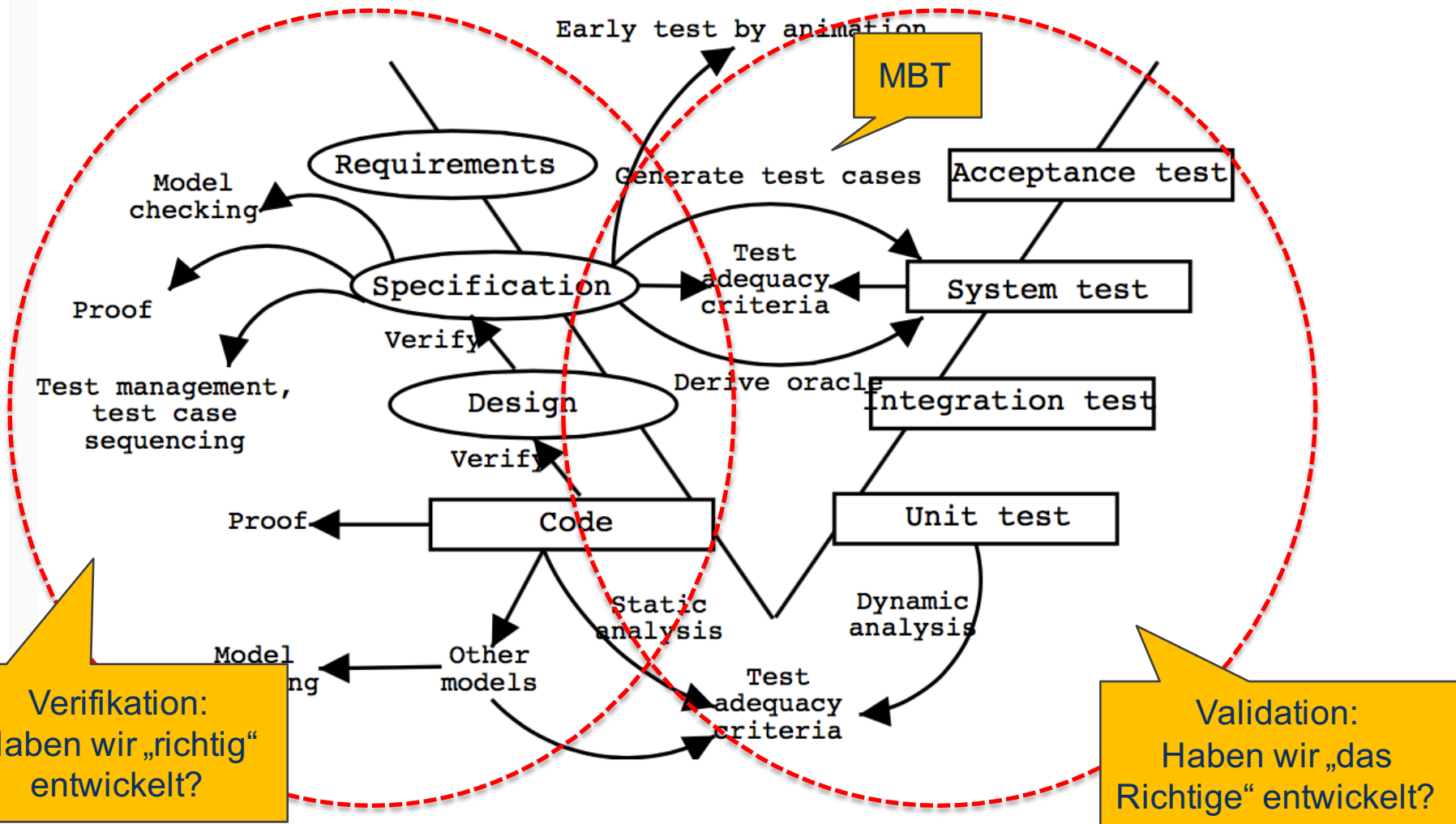
Qualitätssicherung



[L. Baresi, M. Pezzè, 2006]



Auf der Suche nach Bugs!



Bagdanov: Working together - Formal Methods and Testing, 2003

World Quality Report 2015

Customer Experience challenges QA and testing now face

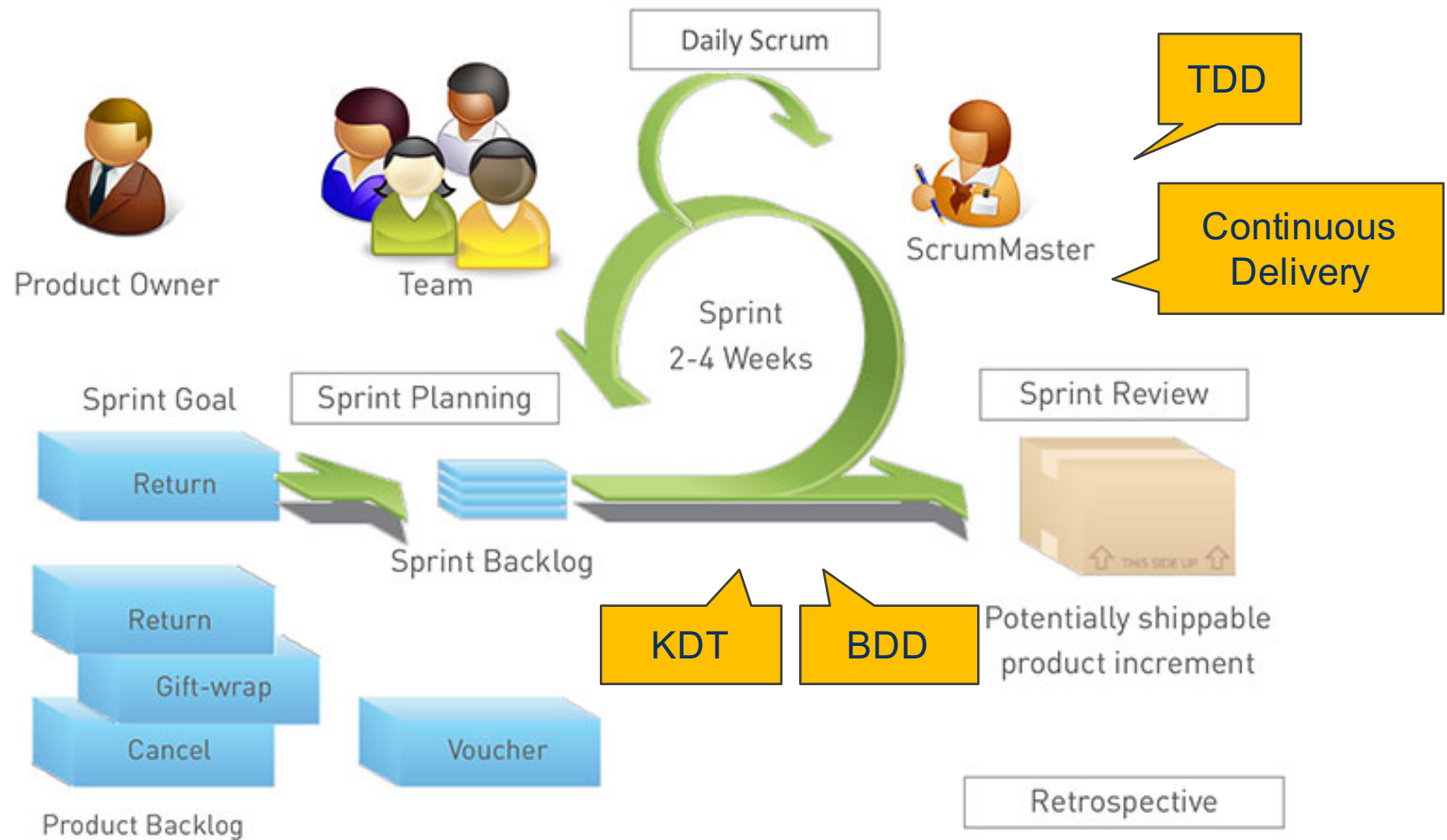


-  **4.76** Getting the right coverage of end user expectations and requirements in the test set
-  **4.74** Implementation/usage of test tools for customer experience testing
-  **4.72** Designing the test cases
-  **4.68** Establishing the environments for customer experience testing
-  **4.58** Identifying the end user expectations and requirements
-  **4.58** Identifying the systems and apps to be covered in test
-  **4.53** Establishing the test data for customer experience testing





Agile Softwareentwicklung



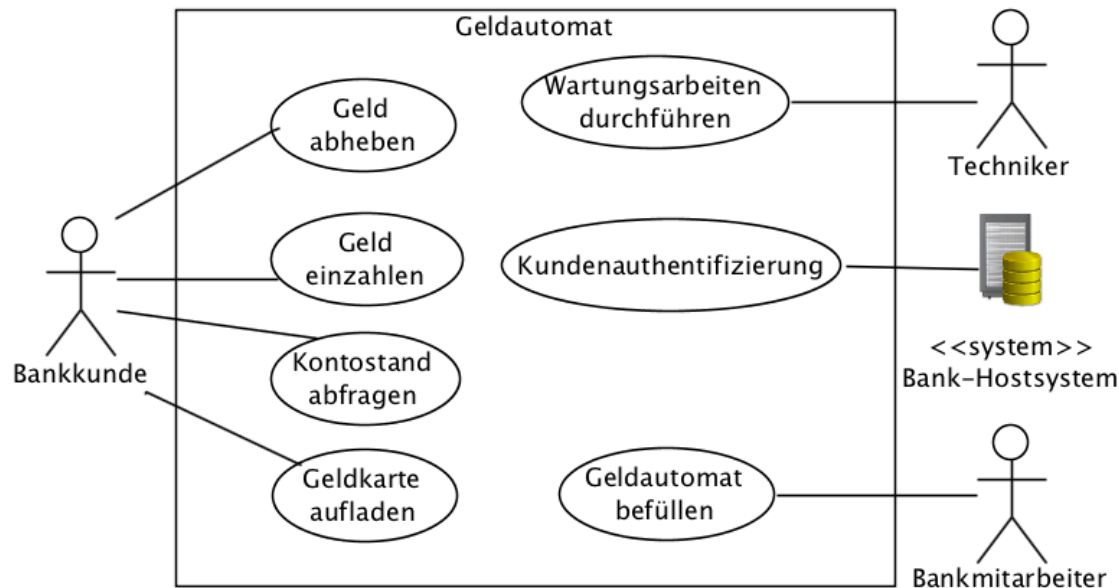
<https://improuv.com/sites/improuv.com/files/images/ScrumFlow700.jpg>

Laufendes Beispiel: Bankautomat

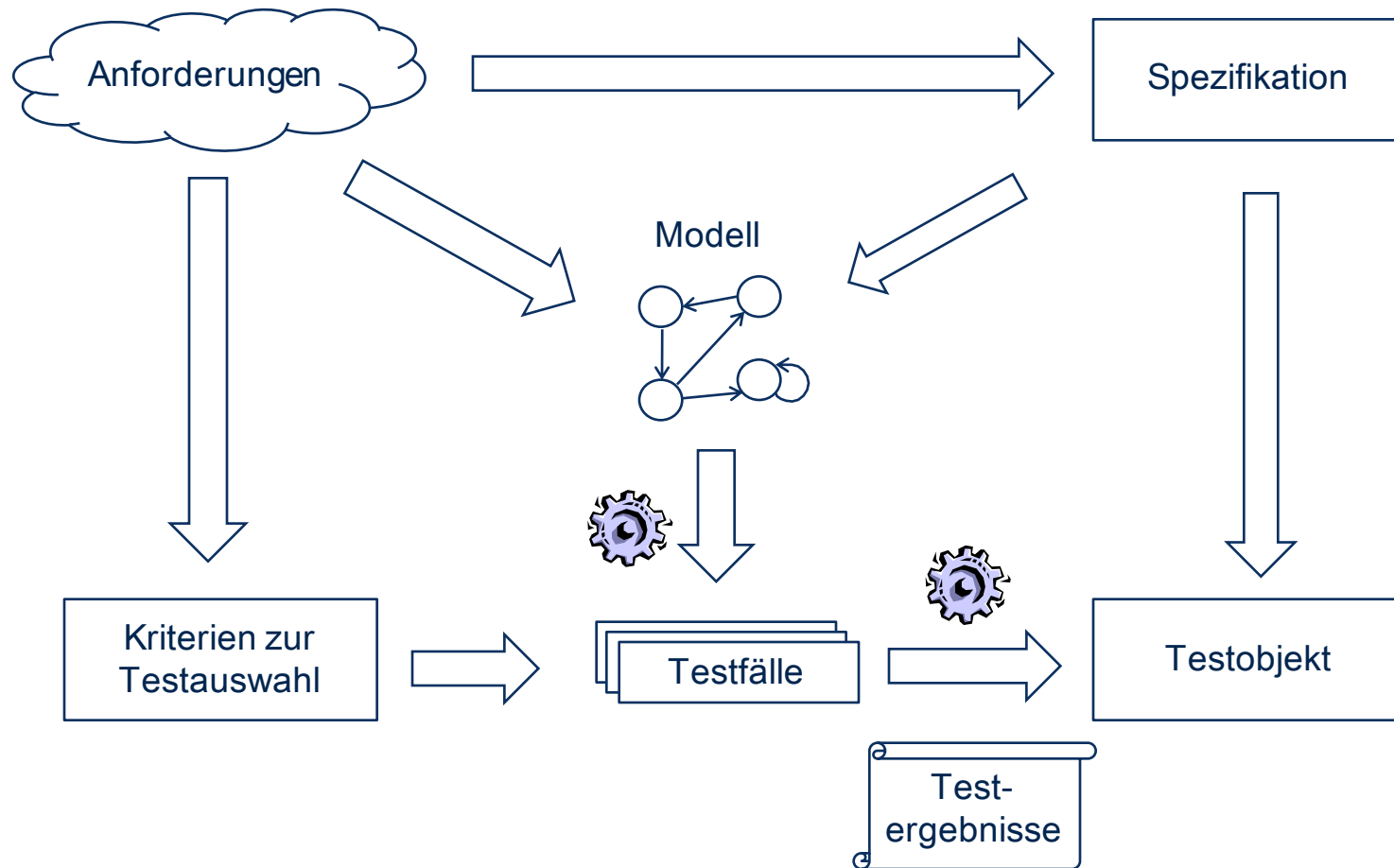


(Quelle: [Wincor Nixdorf](#))

Funktionale Anforderung: Nachdem der Kunde die Karte eingeschoben und die PIN und den Betrag eingegeben hat, wird der Betrag vom Konto abgebucht und die Karte und das Geld ausgegeben. Falls die PIN das 1. oder 2. Mal falsch eingegeben wurde, wird der Kunde benachrichtigt und die PIN wird erneut eingegeben. Falls die PIN ein 3. Mal falsch eingegeben wurde, protokolliert das System den Versuch, zieht die Karte ein und bricht die Kommunikation ab. Falls die Karte nicht gültig ist, wird dies dem Kunden mitgeteilt und die Karte wieder ausgegeben.



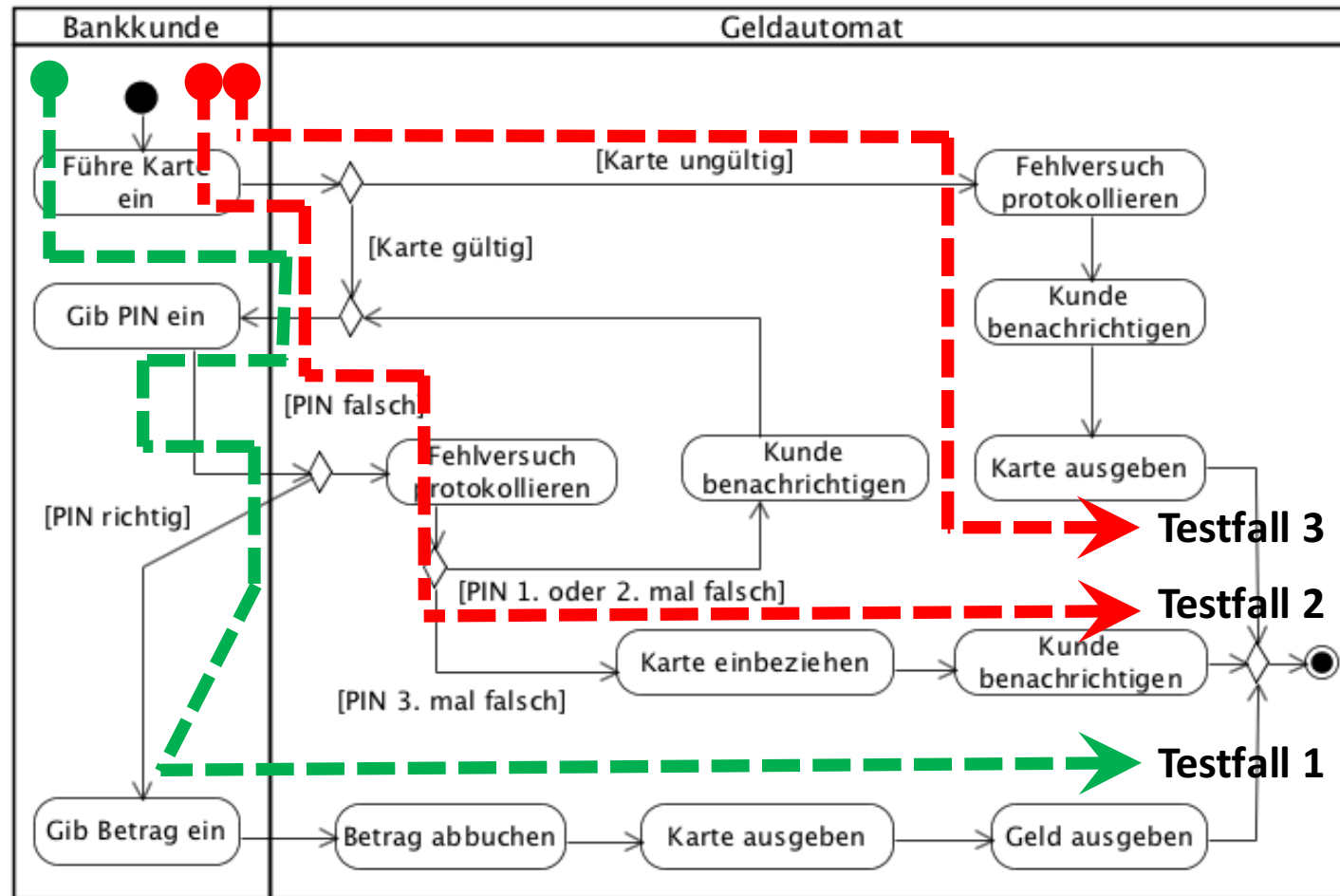
Modell-basiertest Testen



[Pretschner et.al.]



Modell-basiertest Testen



Behavior-driven Development

“BDD = Shared understanding by discussing examples”

User Story

As a role
I want to use a function
so that I achieve a goal

Scenario

Given some initial context,
When an event occurs,
Then ensure some outcomes.

tests



Product owner



Business analyst



Tester



Developer

User Story: Bankkunde hebt Geld ab

Als Bankkunde,
ich möchte vom Bankautomaten Geld abheben
damit ich außerhalb der Filial-Öffnungszeiten Geld abheben kann.

readable

executable

Scenario

Scenario 1: Gewünschter Geldbetrag ist auf dem Konto vorhanden

Gegeben das Konto verfügt über den gewünschten Betrag
Und die Bankkarte ist gültig
Und der Bankautomat enthält das Geld in erwünschter Betrag
Wenn der Kunde den gewünschten Betrag abhebt
Dann der Betrag ist ausgezahlt
Und das Konto ist mit dem Betrag belastet
Und die Bankkarte ist zurückgegeben

```
@Given("das Konto verfügt über den gewünschten Betrag")
public bool kontoVerfügtbetrag() {
    ...
}

@Given("Bankkarte ist gültig")
public bool bankkarteGueltig() {
    ...
}

@When("der Kunde den gewünschten Betrag abhebt")
public void kundeBetragAbheben() {
    ...
}
```



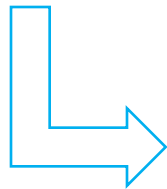

Keyword-driven Testing

- Technik fokussiert auf automatisierten Softwaretest, ist prinzipiell aber auch zum manuellen Test geeignet
- Basiert auf parametrisierten Schlüsselwörtern (Keywords / Action Words)
- Nutzung von Keywords als Abstraktionsschicht ermöglicht verbesserte Wiederverwendbarkeit & Wartbarkeit automatischer Testfälle
- ISO/IEC-Standard 29119-5 “Software and systems engineering - Software testing - Part 5: Keyword-driven testing” in Entwicklung
- Umsetzung mit vielen Werkzeugen möglich:
 - Klassische Capture/Replay-Tools, z.B. HP QTP und Nachfolger
 - FIT
 - Selenium

Keyword-driven Testing

Keyword Katalog:

- Führe Karte ein (mit Parameter “gültig/ungültig”)
- Entnehme Karte
- Gib PIN ein (mit Parameter <PIN> als Repräsentant der Äquivalenzklassen “gültige/ungültige PIN”)
- Wähle Transaktion (mögliche Werte: “Abheben”, “Kontostand”,...)
- Gib Betrag ein (<Betrag>)
- Entnehme Geld (<Betrag>)
- Breche Vorgang ab.



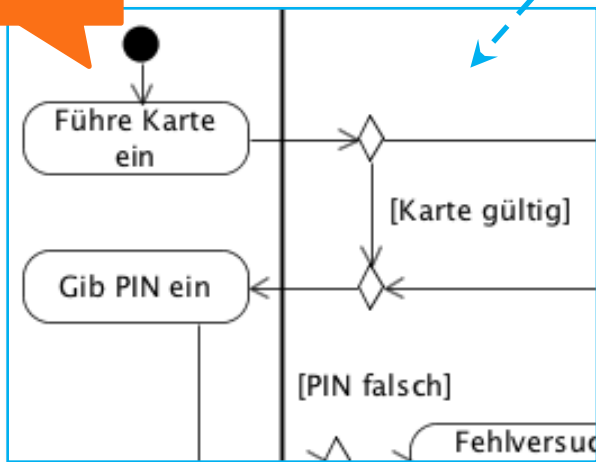
Vergleich der drei Methoden

KDT

Keyword Katalog:

- Führe Karte ein (mit Parameter "gültig/ungültig")
- Entnehme Karte
- Gib PIN ein (mit Parameter <PIN> als Repräsentant der Äquivalenzklassen "gültige/ungültige PIN")
- Wähle Transaktion (mögliche Werte: "Abheben", "Kontostand",...)
- Gib Betrag ein (<Betrag>)
- ...

MBT

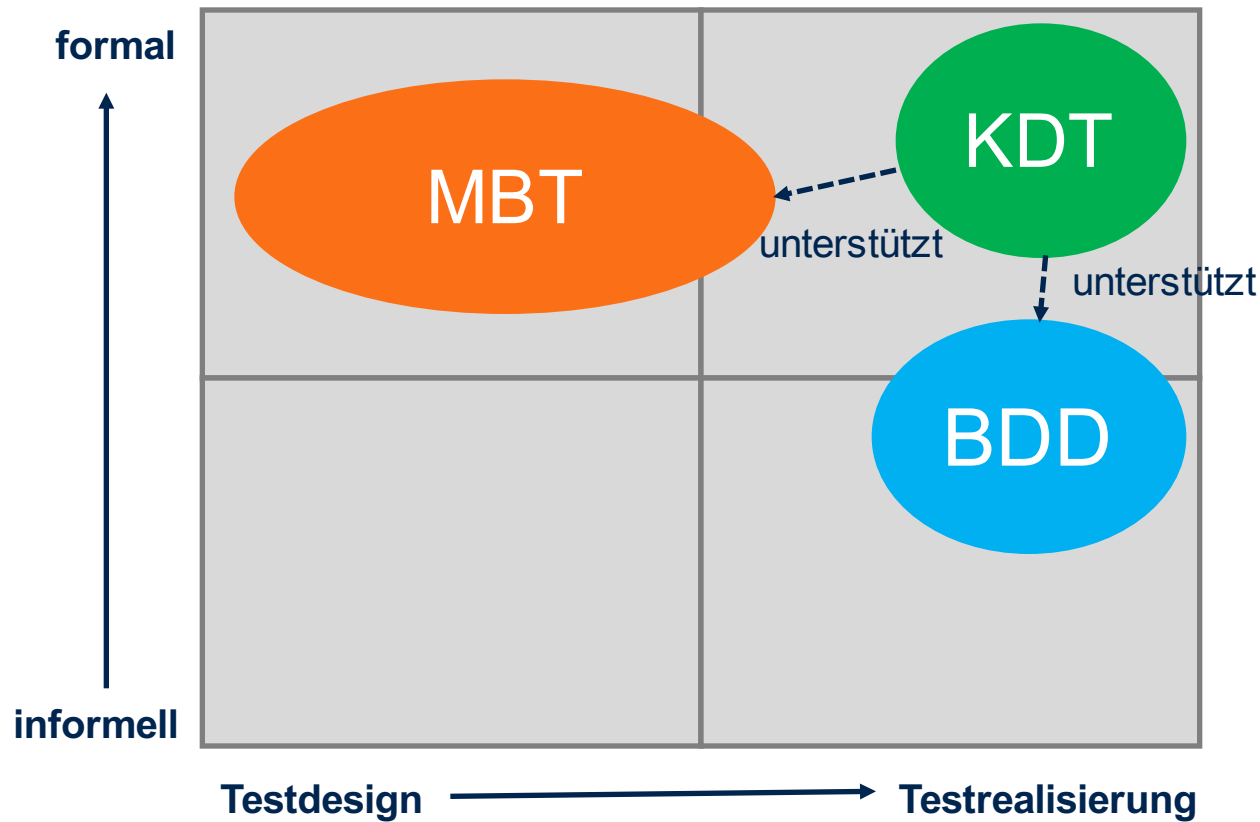


BDD

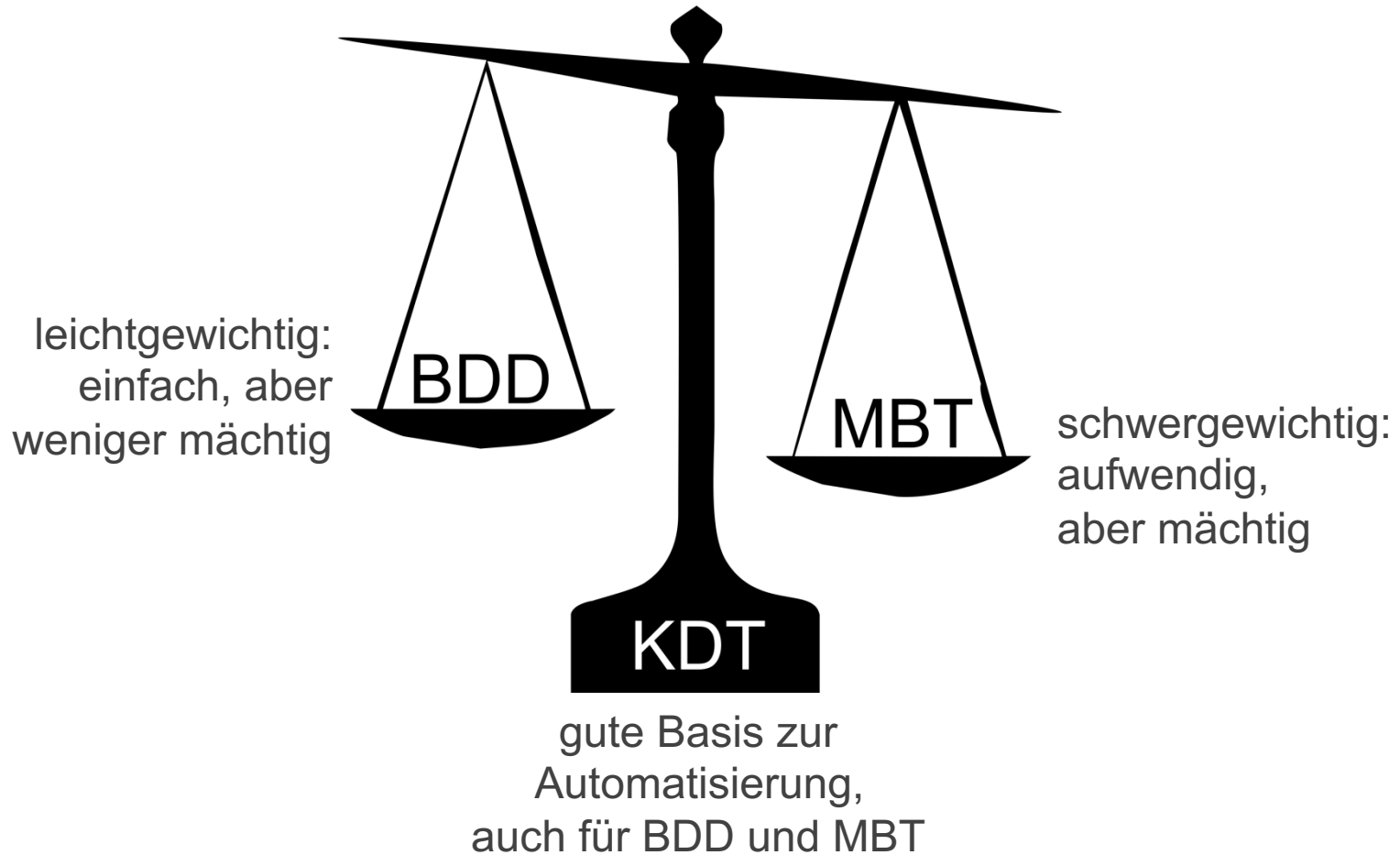
Alternativ-Notation zu Szenario 1

- ...
- Wenn** der Kunde die Karte einführt
- Und** der Kunde PIN eingibt
- Und** die „Geld abheben“-Transaktion wählt
- Und** den Betrag eingibt
- ...

Vergleich der drei Methoden



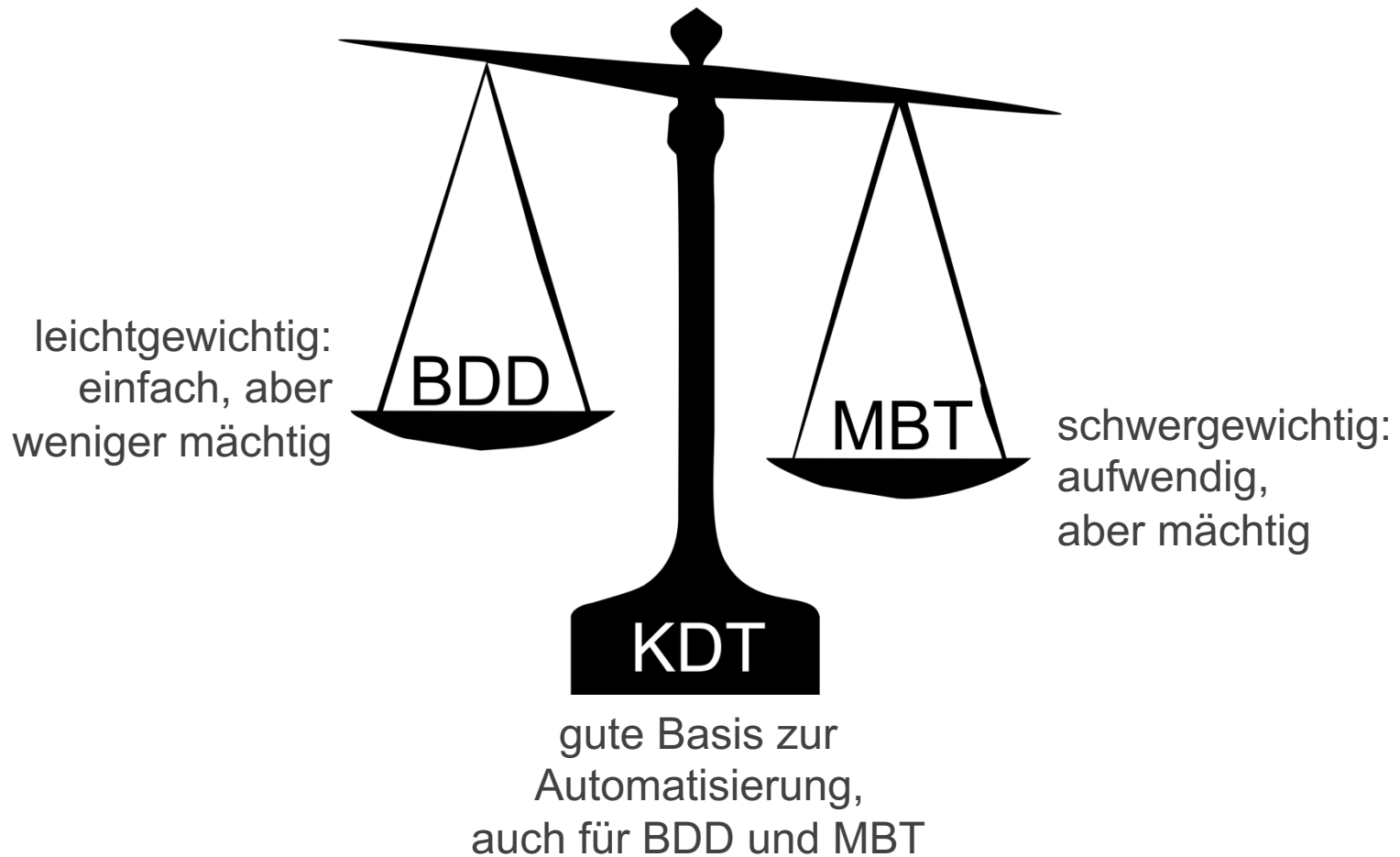
Fazit



Danksagung & Ausblick

- Danke an die AK-Teilnehmer
- Einladung zum Arbeitskreis
 - Nächster Termin in Bremen
- Mögliche zukünftige Themen:
 - Coverage
 - Fallstudien
 - Werkzeuge & Werkzeugintegration

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit





Kontakt

- Webseite: <http://toop.gi-ev.de>
- E-Mail: info@toop.gi-ev.de
- Mailverteiler: <http://lists.gi-ev.de/mailman/listinfo/toop>

- Treffen/Protokolle
- Publikationen
- Mitarbeiter
- Doktoranden
- Ressourcen

